Curso 2025-2026

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Departamento de informática y comunicaciones

CICLO
Diseño de Aplicaciones Web

MÓDULO
Proyecto Intermodular de desarrollo de aplicaciones web

Profesor

José Andrés Paredes Arribas

I.E.S. SUÁREZ DE FIGUEROA

Contenido

1. Competencia general del ciclo. 2
2. Descripción general del módulo profesional. 2
3. Objetivos generales del título asociadas a este módulo. 3
4. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo. 3
5. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 3
6. Metodología 6
7. Propuestas de anteproyecto. 7
8. Temporalización. 7
8.1 Seguimiento del módulo profesional de proyecto. 8
9. Evaluación. 9
9.1 Instrumentos de evaluación del proyecto. 9
9.2 Criterios de calificación. 11
9.3 RUBRICA de calificación del proyecto. 13
10. Atención a la diversidad. 14
11. Integracion de las TIC en la práctica docente. 14
ANEXO: Propuesta de proyecto (Anteproyecto). 15
ANEXO: Estructura de la memoria del proyecto 15

1. Competencia general del ciclo.

Según el DECRETO 257/2011, de 7 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia general de este título consiste en:

"Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos"

2. Descripción general del módulo profesional.

- **Nombre:** Proyecto Intermodular de desarrollo de aplicaciones web
- **Código:** 0616
- **Duración:** 80 horas

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

El módulo se desarrollará durante todo el segundo curso del ciclo formativo, en paralelo al resto de módulos, con una duración total de 80 horas (2 horas semanales). En el último trimestre coincidirá parcialmente con el periodo de FEOE para permitir la integración de las competencias adquiridas en la empresa.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:

- Áreas de desarrollo de aplicaciones y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
- Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
- Área comercial con gestión de transacciones por Internet.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa personal.

- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

3. Objetivos generales del título asociadas a este módulo.

La formación del módulo se relaciona con todos los objetivos generales del ciclo.

4. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo.

La formación del módulo se relaciona con todas las competencias profesionales, personales y sociales del título.

5. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de implementación.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución. h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

Todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo peso en la calificación final. En cada RA todos los criterios de evaluación tienen el mismo peso.

La evaluación es continua.

Las fechas para la realización y entrega del proyecto Intermodular correspondientes a cada evaluación son las siguientes:

Evaluación final ordinaria de junio:	**29 de mayo**
Evaluación final extraordinaria de junio:	**19 de junio**

Las fechas de la defensa del proyecto son las siguientes:

Evaluación final ordinaria de junio:	**primera semana de junio**
Evaluación final extraordinaria de junio:	**última semana de junio**

6. Metodología

El módulo profesional de proyecto se realizará durante todo el curso y será evaluado al finalizar el periodo FEOE, con objeto de posibilitar la incorporación al mismo de las competencias adquiridas en este durante este periodo.

La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido en las Órdenes reguladoras de cada título.

Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las siguientes:

- Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura y tratamiento de la información.
- Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.
- Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que se convoque para la presentación del proyecto.
- Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.

Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en el marco del proyecto educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. Solo se aceptarán proyectos individuales por alumno/a, en ningún caso se aceptarán proyectos propuestos y/o realizados en grupo.

Todos los proyectos serán originales. En caso de que la comisión de valoración detecte que existen dos o más proyectos muy similares, íntegra o parcialmente, estos estarán suspensos. Igualmente, si son copiados total o parcialmente de Internet, de alumnos de cursos anteriores o si el alumno es incapaz de demostrar la realización del proyecto al preguntarle por algún aspecto del mismo.

Los autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la explotación de los mismos.

7. Propuestas de anteproyecto.

El anteproyecto podrá ser propuesto por el alumnado o por el Departamento de Informática y Comunicaciones. Las propuestas de proyectos se seguirán lo establecido en la instrucción nº3/2011 de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje permanente.

- Si el alumno presenta una propuesta sobre el contenido del proyecto, lo hará por escrito y hasta el **14 de noviembre**. El equipo docente, presidido por el tutor del grupo, en el plazo de una semana, valorará las propuestas y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar en acta y se comunicará al alumno por parte del tutor.

  Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la convocatoria del módulo profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por el profesorado responsable del proyecto, de entre los determinados por el departamento de familia profesional.

- Si el alumno no presenta ninguna propuesta, el profesor responsable del módulo de proyecto propondrá aquellos anteproyectos que el departamento ha elaborado previamente, realizando una asignación a los mismos.

8. Temporalización

El módulo de proyecto se realizará durante los tres trimestres del ciclo formativo, en el último trimestre en simultáneo con el periodo de formación en empresa FEOE.

Hasta **el 14 de noviembre,** los alumnos tendrán de plazo para comunicar por escrito al profesor tutor del módulo profesional de Proyecto, su propuesta respecto al trabajo a realizar.

Una vez que el alumno tiene adjudicado su propuesta de proyecto, comenzará a desarrollarlo debiéndose entrevistarse de forma individual con el tutor de proyecto asignado cada vez que éste acuda al centro para realizar el seguimiento de las prácticas FCT con el tutor FCT.

8.1 Seguimiento del módulo profesional de proyecto

Para la tutoría y seguimiento se establecerán canales de comunicación presencial, telefónica y/o telemática.

El alumnado deberá presentar el guion de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.
Para el seguimiento del módulo profesional de proyecto, una vez iniciada la realización del periodo FEOE, se establecerá una jornada quincenal de **tutoría virtual** del alumnado, en la que deberá hacer entrega de la documentación correspondiente, que el profesor deberá revisar de cara a realizar el correspondiente seguimiento.

El profesor tutor deberá presentar al alumno un calendario en el que indique la fecha para las diferentes entregas, en las que el alumno deberá proporcionar la documentación correspondiente, así como la fecha para la entrega final.

Una vez realizada la entrega final, y analizada esta documentación por parte del tutor, este indicará al alumno, si accede a la fase de exposición y defensa.
De no ser así, el alumno estará suspenso en la fase de seguimiento.

El profesor tutor del módulo de proyecto Intermodular, tendrá asignada dos horas lectivas para el desarrollo de dicho módulo, para atender a los alumnos, guiar el desarrollo del proyecto, resolver las dudas o incidencias, que puedan surgir durante la realización del trabajo propuesto.

Las entregas para el seguimiento del proyecto son obligatorias, y su cumplimiento influirá en la evaluación del proyecto.
La no realización de las mismas supone la calificación de suspenso en el proyecto, independientemente del trabajo realizado.

El tutor del proyecto comprobará el nivel de desarrollo del proyecto que el alumno ha alcanzado en cada entrega realizada.

Nota importante: el alumno que no realice la fase de seguimiento de manera correcta (obtiene una calificación inferior a 3 puntos) no tendrá derecho a realizar la entrega final, ni pasar a la fase de exposición y defensa del proyecto en las fechas programadas.

El proyecto deberá estar terminado en la primera semana de junio en convocatoria ordinaria (en la tercera semana de junio para la convocatoria extraordinaria).

Todos los proyectos serán enviados por correo electrónico al profesor responsable del módulo de proyecto. Si en la fecha acordada el alumno no hubiera enviado el proyecto al mismo, obtendrá la calificación de "no presentado" en el proyecto.

9. Evaluación.

La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en los currículos.

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante una representación del equipo docente del ciclo formativo, constituida por al menos tres miembros del mismo, que a tales efectos actuarán como tribunal.

El alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, o sistemas o equipos de apoyo disponibles en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar el interesado.

Deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, asimismo, deberá responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el equipo docente.

La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.

Este profesor será el encargado de asignar las calificaciones del módulo profesional de proyecto en el acta de evaluación final del ciclo formativo.

En evaluación se hará hincapié en el interés puesto por el alumno/a en la realización del proyecto, así como en su calidad, originalidad y aportación de ideas propias. Se asignará una calificación numérica de uno al diez.

A continuación, se desarrollan qué instrumentos de evaluación utilizará la comisión de valoración del proyecto, la ponderación de cada uno de estos instrumentos, así como las condiciones de aplicación (criterios de calificación)

9.1 Instrumentos de evaluación del proyecto

a) Tutorías y seguimiento del proyecto.

Indicadores para calificar este instrumento:

- El alumno ha realizado las entrevistas conforme a la planificación temporal.
- El alumno ha entregado de manera efectiva la parte del proyecto fijada por esta programación en cada una de las entrevistas.
- El alumno ha finalizado el proyecto en la fecha establecida y lo ha enviado al coordinador de proyectos.

b) Documentación del proyecto

La documentación se presentará en soporte digital, dejando a criterio del alumno el presentarla también en papel.
Indicadores para evaluar este instrumento:

- El proyecto reúne aspectos formales de edición tales como portada, índices, encabezado, pie de página, numeración, márgenes, ilustraciones
- Carece de errores de ortografía y gramática.

c) Contenido del proyecto

Indicadores para evaluar este instrumento:

- El proyecto presenta un orden y estructura adecuados: realiza un planteamiento inicial del problema y marco teórico, desarrolla la propuesta, establece conclusiones, consecuencias e implicaciones.
- Desarrolla los contenidos con profundidad.
- Los contenidos que presenta son originales y elaborados por el alumno.
- El contenido del proyecto se ajusta a la propuesta del alumno, tratando como mínimo todos los apartados que en ella figuran.
- Grado de dificultad de la propuesta que desarrolla

d) Exposición a la comisión de valoración.

La exposición del proyecto consistirá en una presentación donde el alumno, en un máximo de 15 minutos, explicará el proceso de elaboración, el porqué de la solución desarrollada, dificultades encontradas y soluciones adoptadas, conclusiones personales… Esta exposición se realizará bien de forma presencial o bien a través de vídeo conferencia, y en este último caso, podrá ser grabada.

Se comunicará en el tablón de anuncios y por correo electrónico el calendario de defensas de proyectos, con el día y hora en la que se convoca a cada alumno.
Esta defensa se realizará a principios de junio en el periodo ordinario (a principios de diciembre en el periodo extraordinario). La no presentación de la defensa del proyecto en el lugar, fecha y hora indicados implicará la calificación de “No presentado”.

Para la exposición del proyecto el alumno podrá disponer de medios como un ordenador, vídeo proyector u otros medios necesarios, requeridos con antelación suficiente por parte del alumno al profesor tutor del proyecto.

Indicadores para evaluar este instrumento:

- El alumno expone con fluidez, seguridad y familiaridad con el tema.
- Utiliza elementos visuales adecuados para realizar la exposición: presenta gráficos, vídeos, enlaces…
- La presentación se realiza de forma ordenada.
- Se adecua al tiempo disponible para hacer la presentación, mostrando capacidad de síntesis.
- El software que prueba funciona correctamente.

e) Defensa del proyecto

Al finalizar la exposición, los miembros de la comisión podrán realizar las cuestiones que consideren oportunas, durante un tiempo aproximado de cinco minutos.

Indicadores para evaluar este proyecto:

- El alumno responde adecuadamente a las dudas planteadas por los profesores que forman la comisión, sobre el funcionamiento e implementación del proyecto y su documentación.

9.2 Criterios de calificación.

La calificación del módulo de proyecto será numérica. Para aprobar este módulo el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

La calificación que asigne la comisión de valoración del proyecto se obtendrá como la media ponderada de la calificación en cada uno de los instrumentos de evaluación expresados en esta programación anteriormente, con las siguientes ponderaciones:

f) Seguimiento del proyecto (30%)
g) Documentación o Memoria del proyecto (10%)
h) Contenido del proyecto (40%)
i) Exposición (10%)
j) Defensa del proyecto (10%)

Para proceder a la realización de esta media ponderada, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- es necesario obtener un mínimo de **tres puntos, sobre diez**, en cada uno de los apartados calificables (a, b, c, d y e) anteriormente explicados.

- Si en la fecha acordada el alumno no hubiera enviado el proyecto terminado al tutor del proyecto, obtendrá la calificación de "no presentado" en el proyecto.
- La no presentación a la defensa del proyecto en el lugar, fecha y hora indicados implicará la calificación de "No presentado".

Cada miembro de la comisión emitirá una nota para cada instrumento de evaluación, con la excepción del apartado de seguimiento, que sólo lo calificará el tutor del proyecto.

Los alumnos que no superen el módulo de proyecto integrado, que no se presenten a la defensa o que anulen convocatoria, deberán completar o modificar el mismo proyecto para su presentación, evaluación y calificación en la siguiente convocatoria.

El seguimiento del proyecto se medirá mediante 4 entregas a lo largo del curso en la plataforma moodle, **que serán el 14 de noviembre, 13 de Febrero, 17 de Abril y 29 de Mayo la entrega final**. Cada una de las entregas tendrá la misma ponderación en el apartado de seguimiento del proyecto.

Hito	Periodo orientativo	Entregable principal	Objetivo
1. Anteproyecto y análisis	Hasta el **14 de noviembre**	Documento con objetivos, justificación, requisitos y análisis de viabilidad.	Definir la idea y plan inicial del proyecto.
2. Diseño técnico y planificación	Hasta el **13 de febrero**	Diseño de base de datos, arquitectura de la aplicación, prototipo de interfaz y cronograma.	Planificar la estructura y los recursos del proyecto.
3. Desarrollo y pruebas	Hasta el **17 de abril**	Código funcional (MVP), documentación técnica y evidencias de pruebas.	Comprobar el progreso y la calidad técnica del desarrollo.
4. Entrega final y defensa	Entrega: **29 de mayo** Defensa: **Primera semana de junio**	Memoria técnica completa, despliegue y presentación oral.	Evaluar el resultado final y la competencia profesional.

9.3 RUBRICA de calificación del proyecto

Nombre del alumno:			
Instrumento de evaluación			**Calific**
Tutorías y seguimiento del proyecto (30%)			
	El alumno ha realizado las entrevistas conforme a la planificación temporal		
	El alumno ha entregado **de manera efectiva** la parte del proyecto fijada por esta programación en cada una de las entrevistas.		
	El alumno ha finalizado el proyecto en la fecha establecida y lo ha enviado al coordinador de proyectos.		
Documentación del proyecto (10%)			
	El proyecto reúne aspectos formales de edición tales como portada, índices, encabezado, numeración, márgenes, ilustraciones		
	Carece de errores de ortografía y gramática		
Contenido del proyecto (40%)			
	Presenta orden y estructura adecuados		
	Desarrolla los puntos con profundidad		
	Los contenidos son originales		
	El contenido se ajusta a la propuesta del alumno		
	Grado de dificultad de la propuesta		
Exposición a la comisión (10%)			
	El alumno expone con fluidez, seguridad y familiaridad con el tema.		
	Utiliza elementos visuales adecuados para realizar la exposición, presenta gráficos, vídeos, enlaces…		
	La presentación se realiza de forma ordenada.		
	Se adecua al tiempo disponible para hacer la presentación, mostrando capacidad de síntesis.		
	El software que prueba funciona correctamente.		
Defensa del proyecto (10%)			
	El alumno responde adecuadamente a las dudas planteadas por los profesores que forman la comisión, sobre el funcionamiento e implementación del Proyecto y su documentación		
Calificación final del proyecto			

10. Atención a la diversidad.

El grupo puede presentar alumnos muy diversos y todos deben ser atendidos de forma que se les facilite, en la medida de lo posible, la superación del módulo.

Se atenderán las distintas características del alumnado a través de los distintos medios de comunicación que ofrece la plataforma (foros, correos, etc.), el tratamiento de las diferentes unidades de trabajo y la orientación en las distintas actividades on-line para facilitar la consecución de los objetivos a cada alumno.

La mensajería ayudará al tratamiento personalizado del alumno y así conseguir una atención individualizada. Además, la corrección de las actividades también se realiza individualmente. De esta forma se detectan las dificultades particulares de cada alumno, por lo que se puede realizar un seguimiento individual.

Aquellos alumnos que en alguna unidad de trabajo presenten dificultados de asimilación de los contenidos abordados, recibirán mayor apoyo del profesor, tanto a través de la herramienta de correo de la plataforma, como a través de los foros.

11. Integracion de las TIC en la práctica docente.

Al tratarse de un módulo de informática, las TIC se utilizan permanentemente, por lo que esta integración es completa.

Los alumnos realizan todo el seguimiento del módulo a través de las TIC, ya que con sus ordenadores personales conectados a Internet usarán la plataforma digital que se ofrece al efecto.

La comunicación con el profesor y con el resto de compañeros se realizará también a través del uso de la TIC.

ANEXO: Propuesta de proyecto (Anteproyecto)

La propuesta deberá contener los siguientes elementos:

1. Título y descripción general del proyecto.
2. Identificación del proyecto: participante, ciclo formativo para el que se presenta y centro educativo.
3. Objetivos.
4. Justificación.
5. Aspectos principales que se pretenden abordar.
6. Medios que se utilizarán.
7. Áreas de trabajo y otros elementos establecidos por el equipo docente del ciclo formativo a efectos de la valoración de la propuesta.

ANEXO: Estructura de la memoria del proyecto

1. Introducción
2. Objetivos del proyecto
3. Marco teórico
4. Desarrollo del proyecto
    a. Diseño
    b. Implementación
5. Conclusiones
6. Bibliografía
7. Anexo I: Manual de usuario (si lo hay)
8. Anexo II: Manual de instalación (si lo hay)
9. Otros anexos